

放大器的线性化——前馈

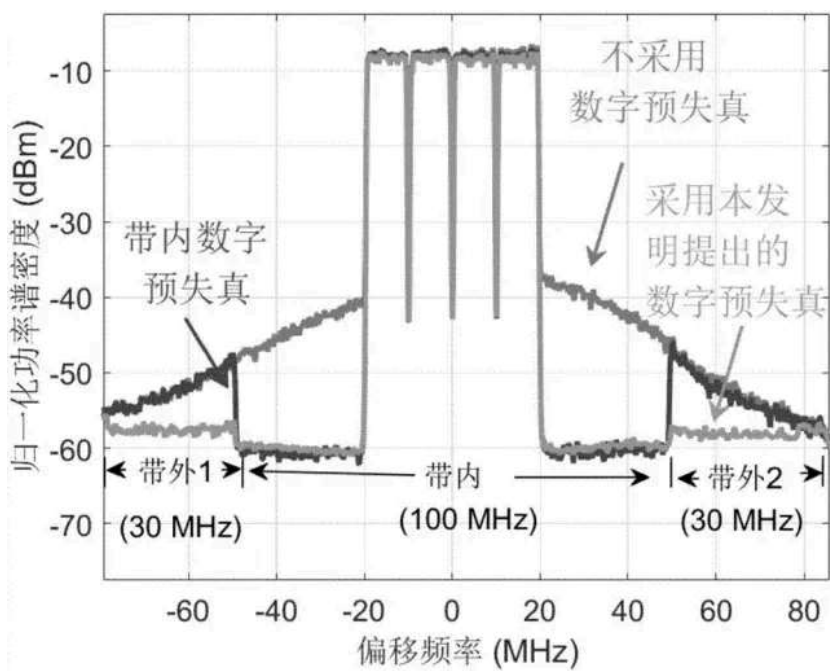
原创 皮诺曹 射频通信链 2026年6月10日 11:10 江苏

1 放大器线性化技术概述

1.1 功放非线性的危害

无线通信系统对信号线性度要求严苛，功率放大器是射频系统中最主要的非线性来源。功放产生的信号失真分为两类：

带内失真：造成调制信号幅度、相位偏移，引发频谱扩展，干扰邻道信号，提升系统误码率；



带外失真：杂散信号串扰其他频段，影响整个通信网络正常工作。

功放输出失真主要包含谐波失真与交调失真。其中谐波失真可通过滤波器有效滤除，而靠近载波频率的三阶交调失真（IMD3）是影响系统线性度的核心指标，三阶交调参数数值可直接评判功放线性性能优劣。

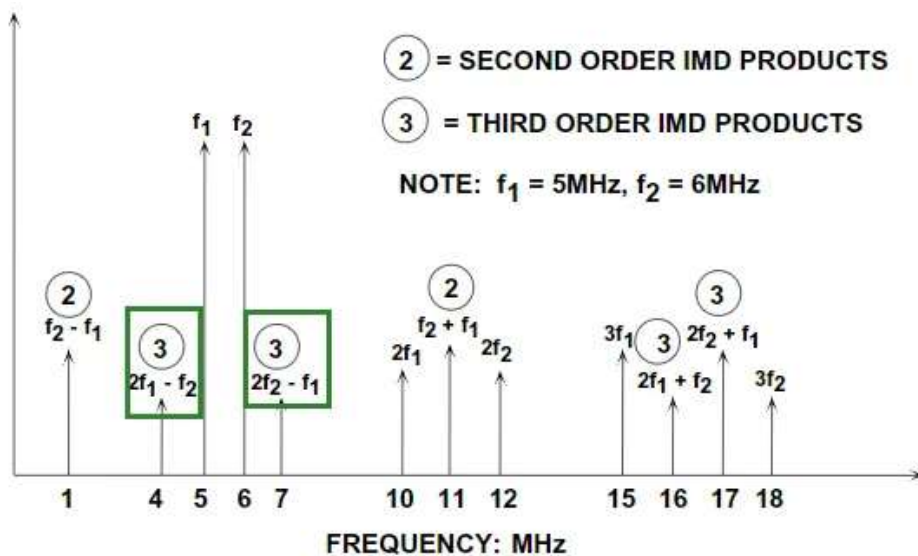


图2：三阶和三阶交调失真积

1.2 主流线性化技术及对比

为改善功放非线性，行业常用四种线性化方案，各方案优缺点如下：

功率回退法：操作简单，但会牺牲功放工作效率，硬件成本有所增加；

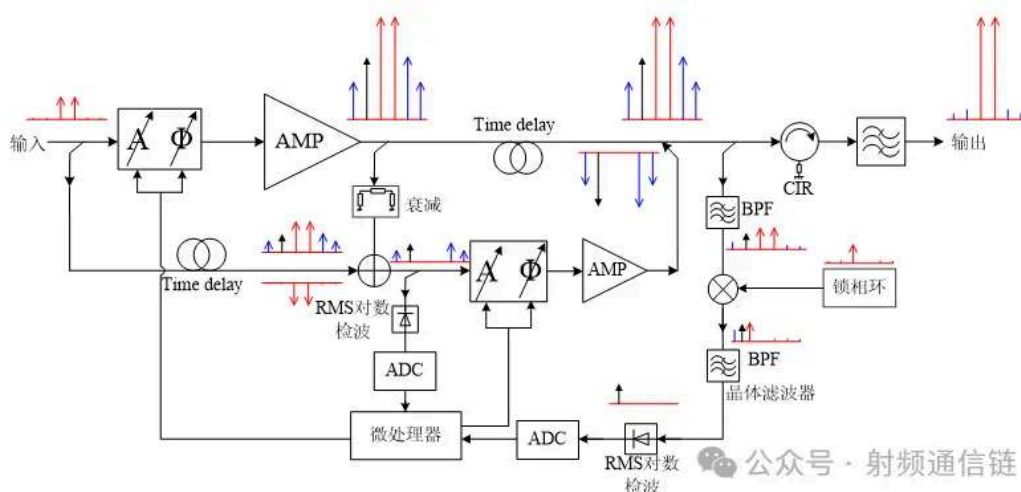
负反馈法：会引入噪声、降低系统信噪比，同时影响电路响应速度与工作稳定性；

预失真法：成本低、工作效率高，缺点是对线性度的改善幅度有限；

前馈法：电路结构复杂、整体成本偏高，理论上可完全抑制失真信号，线性优化能力最强。

2 前馈技术基本原理

前馈放大器依靠信号抵消环和误差抵消环两级环路实现失真抑制，核心思路为分离主信号与失真分量，再对失真分量进行反向抵消，从而提升整机线性度。



2.1 信号抵消环

输入射频信号经耦合器分为两路：

上支路信号送入主功放（MPA）放大，部分信号耦合至下支路；

下支路信号经过矢量调制、延时线处理后送入耦合器；

两路信号以等幅、反向方式做减法运算，抵消纯净主信号，最终单独提取出交调、谐波等失真信号。

2.2 误差抵消环

经过信号抵消后的纯净主信号，通过延时线送入输出耦合器；

信号抵消环提取的失真信号，经矢量调制后送入误差功放（EPA）放大；

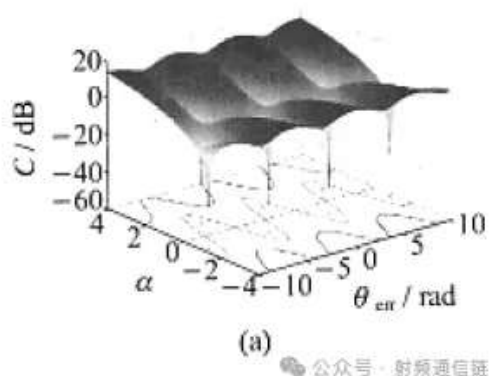
放大后的失真信号与主信号在输出耦合器再次做等幅反向抵消，彻底消除失真分量，最终输出高线性射频信号。

2.3 典型电路架构

完整前馈功放电路由耦合器、环形器、延时线、矢量调制器、主驱动功放、Doherty 功放等器件组成，分为两大环路，依靠多组延时线与矢量调制器，保障幅度、相位、时延匹配，实现多级信号抵消。

3 前馈技术关键参数分析

前馈环路的失真抑制效果，主要由幅度、相位、延时三大参数决定，定义核心参数：



C：环路抑制参数，C数值越小，信号与失真的抑制效果越好；

d：相对延迟失配系数。

3.1 幅度与相位失配影响

在延时完全一致的前提下，幅度、相位失衡会直接恶化环路抑制能力：

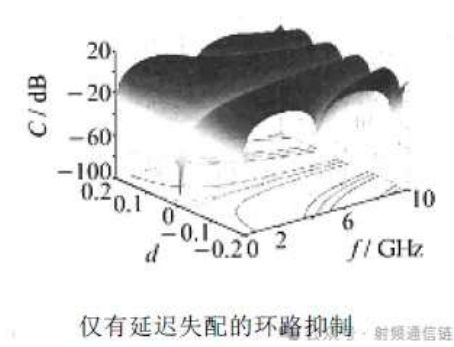
当两支路幅度相等、相位完全相反时，中心凹点处信号可实现完全抵消，此时C理论值为负无穷，为最佳工作状态；

幅度失配系数偏离理想值后，环路抑制参数C会快速变差，说明前馈环路对幅度匹配度高度敏感；

相位差呈周期性影响C，可通过调节支路相位完成参数优化。

3.2 延时失配影响

延时匹配决定环路工作带宽，是宽频应用的关键：



当相对延迟失配延时完全一致）时，全频域内均可实现最优抑制效果；

时，不同频率下环路抑制能力差异显著；d数值越大，C随频率变化越剧烈，环路可用带宽越窄；

延时失配是限制前馈功放工作带宽的核心因素，设计与调试中必须严格控制支路时延差。

4 前馈环路调试与测试规范

前馈分为环路一（信号抵消环）、环路二（误差抵消环），需分步调试，严格控制增益、时延、驻波等参数。

4.1 环路一调试要求

大信号工况下，优化有源环路开环线性，要求开环三阶互调 $\leq -40\text{dBc}$ ，降低二级环路工作压力；

小信号工况下，尽量拉平有源环路增益平坦度，保证各支路时延基本一致；

无源环路与有源环路的增益平坦度、时延变化趋势必须保持同步，保障信号对消效果。

4.2 环路二调试要求

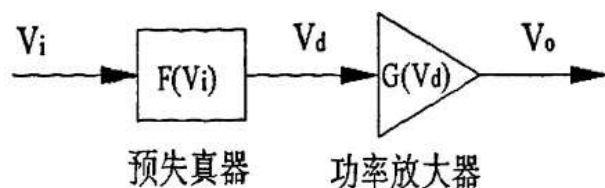
小信号状态下，有源环路增益平坦度 $\leq 0.5\text{dB}$ ，支路时延差控制在 0.5ns 以内；

无源环路增益平坦度 $\leq 0.3\text{dB}$ ，全工作频段内时延差 $\leq 0.5\text{ns}$ ；

无源环路输入驻波比优化至 -15dB 以下；可通过微带线搭配电容、功率电感做匹配调试，同时不得增加主信号功率损耗。

5 前馈与预失真技术结合应用

5.1 预失真技术分类及原理



预失真放大系统框图 公众号：射频通信链

预失真是主流线性化技术之一，分类方式如下：

按信号链路位置：射频预失真、中频预失真、基带预失真；

按实现形式：模拟预失真、数字预失真。

基本原理：在功放前端接入预失真网络，该网络产生的失真特性与功放非线性特性相互抵消，从而补偿整机失真。模拟预失真可利用二极管、场效应管等器件搭建失真发生电路，也可增加自适应控制电路，抵消环境、器件老化带来的参数漂移。

5.2 预失真技术优缺点

优点：电路结构简单、成本低廉；无稳定性隐患；适用频段高、工作带宽大；功放整体效率高；

缺点：线性度改善能力有限；难以抵消高阶失真分量，甚至会恶化高阶指标；环境适应性差，通常需搭配自适应电路使用。

5.3 混合应用方案

将预失真技术 + 前馈技术结合使用是当前主流优化方案：在主功放前端增加预失真电路，提前补偿一部分非线性失真，可大幅降低前馈环路的线性优化压力，同时减小误差功放的功率容量要求，兼顾线性度、成本与效率。

最后的话

射频的学习不再是孤立的器件调试，而是从整体的角度去理解系统，理解器件，理解指标。如果你也想提升射

相信能帮助你走的更快、更稳、更远！

感兴趣扫码咨询。

